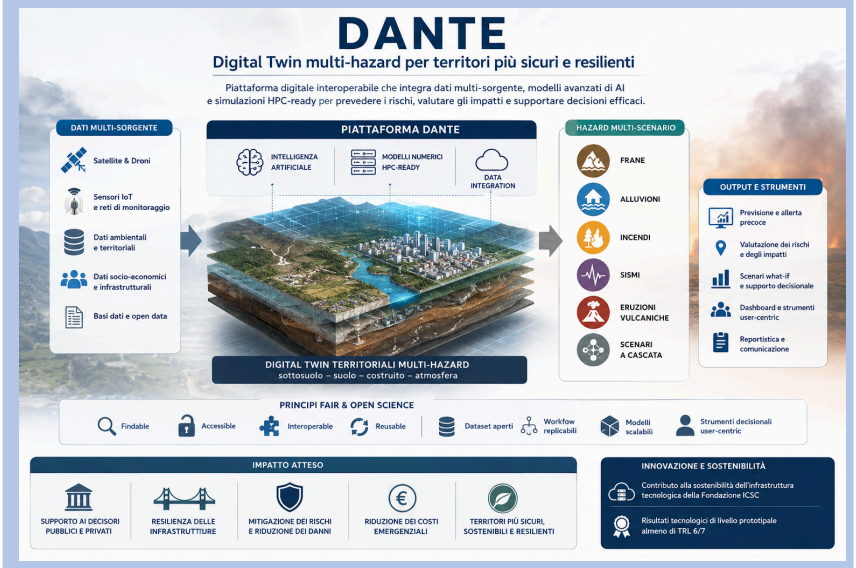
Informazioni generali	
Acronimo del progetto (massimo 6 caratteri, senza spazi)	DANTE
Nome del progetto	DANTE - DigitAl twiN Territoriale per le Emergenze. Piattaforma nazionale multi-rischio a supporto delle decisioni per la prevenzione dei disastri naturali
Istituzione proponente	UNIBA
Nome e cognome del **contatto primario**	Roberto Bellotti
E-mail del contatto primario	rettore@uniba.it
Se il progetto coinvolge altre istituzioni **private** membri di ICSC, indicare **quali e il loro ruolo**	-
Se il progetto coinvolge altre istituzioni **pubbliche** membri di ICSC, indicare **quali e il loro ruolo**	UNIVAQ, UNIFI, Sapienza, ENEA, INGV, CNR, POLIBA
Se il progetto coinvolge altri soggetti esterni pubblici o privati, indicare quali e il loro ruolo	Lo Spoke 5, insieme a ICSC, ha siglato Accordi Quadro con il Commissario per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia, con ASSET (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), con Acquedotto Pugliese Spa, e con CIHEAM (the International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies). Poiché DANTE ha come obiettivo primario lo sviluppo di un prototipo di gemello digitale territoriale, il coinvolgimento di questi stakeholder assume una importanza strategica sia per la definizione dei requisiti di usabilità e per il co-design dell'esperienza utente, sia per la validazione del gemello digitale dalla prospettiva degli utilizzatori finali.
Durata prevista in mesi	36
Obiettivi e descrizione sintetica	

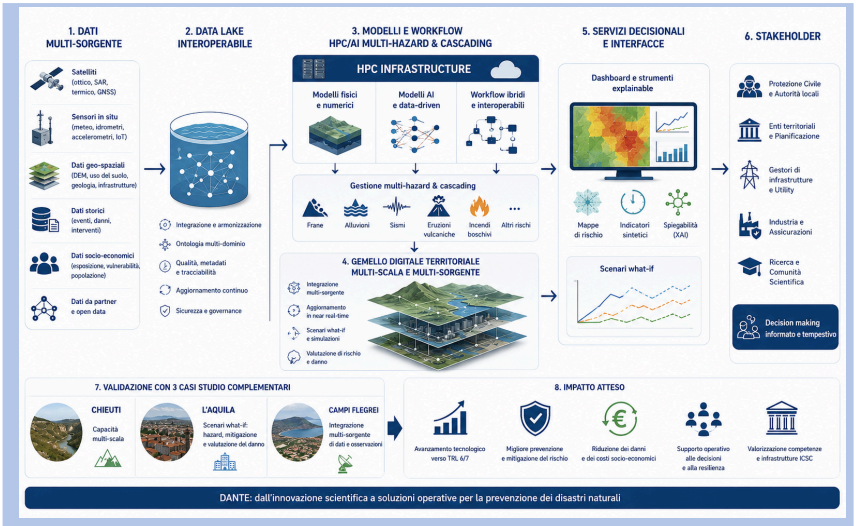
Riassunto del progetto (massimo 1500 caratteri)	DANTE si propone di consolidare ed estendere le attività sviluppate nell'ambito dello Spoke 5 del Centro Nazionale ICSC, convogliando i risultati in una piattaforma digitale interoperabile. Attraverso l'integrazione di dati multi-sorgente di natura territoriale, ambientale e sociale, la piattaforma abiliterà la creazione di digital twin territoriali (sottosuolo-suolo-costruito-atmosfera) multi-hazard, in prima battuta focalizzandosi su frane, alluvioni, incendi, sismi, eruzioni vulcaniche e scenari a cascata.  La piattaforma integrerà modelli avanzati di intelligenza artificiale con modelli numerici HPC-ready funzionali alla simulazione di fenomeni fonte di disastro, al fine di supportare la previsione dei rischi e la valutazione degli impatti su sistemi socio-ambientali complessi. I dati verranno trattati, integrati e interpretati sulla base delle competenze degli esperti di dominio, consentendo la caratterizzazione delle variabili che controllano i processi fisici coinvolti nell'evoluzione dei fenomeni che determinano i disastri. Il progetto si ispirerà ai principi FAIR dell'Open Science, rendendo disponibili dataset , workflow replicabili, modelli scalabili e strumenti decisionali user-centric per stakeholder importanti tra cui amministrazioni pubbliche, gestori di infrastrutture e partner industriali.

DANTE contribuirà così alla mitigazione degli hazard connessi ai disastri naturali, alla valutazione dei rischi e dei danni, nonché alla riduzione dei costi emergenziali, fornendo scenari digital *what-if* a supporto di decisori pubblici e privati, e infine alla sostenibilità dell'infrastruttura tecnologica della Fondazione ICSC. L'avanzamento sostanziale delle attività dello Spoke 5, che nell'insieme propone DANTE come progetto condiviso, mira a risultati tecnologici di livello prototipale almeno di TRL 6/7.

Obiettivi specifici (massimo 3-5, chiari e misurabili)	**OS1:** Integrazione di dati multi-sorgente, multi-dominio e multi-scala. L'obiettivo intende federare basi cartografiche, dati catastali, osservazioni satellitari, indagini del suolo, sottosuolo e del costruito, dati economici e sociali. L'integrazione dei dati è supportata da un'ontologia finalizzata alla concettualizzazione del dominio dei disastri ed evoluta rispetto alle attività di Spoke 5 grazie al consolidamento delle interazioni di esperti di dominio e tecnologici. **KPI:** un data lake evoluto che integra dati multi-sorgente multi-dominio; processi di aggiornamento automatici del data lake; un catalogo di dataset che implementi i principi FAIR dell'Open Science; pipeline di aggiornamento dati. **OS2**: Modellizzazione avanzata per la simulazione di hazard facendo leva su HPC e metodologie AI-driven. Sviluppare e ottimizzare modelli avanzati per digital twin di singoli hazard, facendo leva su risorse HPC e metodologie AI-driven. L'obiettivo è rappresentare con maggiore accuratezza l'evoluzione spaziale e temporale di fenomeni naturali o antropici rilevanti per i casi studio. Le simulazioni dovranno poter utilizzare in modo automatico e aggiornato i dati integrati in OS1 consentendo la produzione di scenari ad alta risoluzione, aggiornabili nel tempo in funzione della disponibilità di nuovi dati. OS2 ha quindi il compito di trasformare i dati integrati in capacità modellistiche operative: modelli numerici, pipeline di simulazione e procedure di calibrazione/validazione. Tali componenti saranno progettate in modo modulare, così da poter essere riutilizzate e combinate in OS3 per costruire workflow HPC/AI più complessi, digital twin interoperabili dei casi studio e scenari multi-rischio o cascading. **KPI**: 1 orchestratore di workflow HPC. 3 modelli prototipali per benchmarking prestazionale e scientifico. 3 prototipi di digital twin tematici interoperabili alimentati automaticamente dal data lake di OS1. **OS3**: Sviluppare e portare in esercizio workflow HPC/AI per scenari di rischio multi-modello e multi-hazard.

	A partire dai modelli avanzati e dai workflow HPC sviluppati in OS2, OS3 prevede lo sviluppo e messa in esercizio di workflow HPC/AI integrati e in digital twin interoperabili relativi ai casi studio proposti, abilitando simulazioni, previsioni e analisi di scenari di rischio aggiornabili dinamicamente tramite i dati integrati in OS1. OS3 rappresenta quindi il passaggio dalla modellizzazione avanzata di singoli hazard alla costruzione di ambienti digitali interoperabili, nei quali modelli, dati e workflow vengono orchestrati per supportare l'analisi di casi studio complessi e, progressivamente, scenari multi-hazard/cascading. **KPI**: >=4 workflow validati; riduzione tempi di calcolo; benchmark riproducibili, con input forniti in maniera automatizzata dai digital twin stessi; 1 portale dimostrativo. **OS4**: Sostenibilità e trasferimento tecnologico. Assicurare la continuità e l'utilizzo dei risultati di DANTE oltre la durata del progetto, attraverso modelli di servizio, accordi con stakeholder pubblici e privati e linee guida operative per l'adozione delle soluzioni sviluppate. L'obiettivo è favorire l'integrazione di DANTE nei processi decisionali di enti pubblici, amministrazioni territoriali e gestori di infrastrutture critiche. In particolare, DANTE potrà supportare la definizione di politiche e strategie di pianificazione territoriale orientate dal dialogo con gli stakeholder e le istituzioni coinvolte specificamente in questa proposta come Autostrade SPA e RFI. **KPI**: Piano di sostenibilità; almeno 2 lettere di interesse/accordi di valorizzazione; roadmap 2027-2028; 2 sessioni di co-design con stakeholder.

Innovazione proposta rispetto allo stato dell'arte	Il progetto adotta un approccio tecnico-scientifico di filiera, finalizzato a integrare dati, modelli, workflow computazionali e servizi decisionali per trasformare i prototipi sviluppati nello Spoke 5 in dimostratori pre-operativi. La proposta affronta sfide scientifiche e tecnologiche rilevanti, in particolare legate alla modellazione e integrazione multi-hazard, con potenziali ricadute sociali ed economiche significative. Al tempo stesso, promuove la modellazione digitale del territorio come strumento primario per la prevenzione e mitigazione del rischio, puntando a un avanzamento sostanziale della maturità tecnologica delle soluzioni sviluppate, con l'obiettivo di portarle verso livelli TRL 6/7. DANTE fornirà il primo gemello digitale territoriale multi-scala e multi-sorgente per contesti *multi-hazard/cascading*, alimentato da un data lake interoperabile e dinamicamente aggiornabile. Su questa base saranno sviluppati, ottimizzati e validati scenari *what-if* per la modellazione degli *hazard*, la mitigazione e la gestione delle emergenze e, infine, la valutazione del danno, grazie alla potenza di calcolo fornita dall'HPC. Il gemello sarà validato mediante tre casi studio complementari, scelti per rappresentare i requisiti fondamentali di un gemello digitale in contesto operativo: **Chieuti**, per la capacità multi-scala; **L'Aquila**, per scenari *what-if* che collegano *hazard*, interventi di mitigazione e valutazione del danno; **Campi Flegrei**, per l'integrazione multi-sorgente di dati e osservazioni. Dashboard e strumenti explainable renderanno i risultati fruibili da stakeholder istituzionali e industriali.



L'integrazione tra dati, modelli AI/HPC, workflow computazionali e primi prototipi di digital twin è già stata avviata nell'ambito dello Spoke 5. DANTE intende consolidare questo percorso trasformando componenti oggi ancora parzialmente prototipali in soluzioni interoperabili, validate, documentate e fruibili in contesti pre-operativi.

In tal senso, un fondamentale avanzamento consisterà nel superare l'attuale frammentazione tra dataset, modelli e strumenti di analisi, integrandoli in digital twin territoriali federati, aggiornabili e supportati da un'ontologia multi-dominio per la prevenzione dei disastri.

La gestione multi-hazard sarà sviluppata in modo progressivo e modulare, a partire dai tre casi studio proposti, che sono intrinsecamente multi-hazard perché caratterizzati dalla compresenza e dall'interazione di più fenomeni naturali e antropici, si pensi ad esempio ai Campi Flegrei ove i processi vulcanici e bradisismici si intrecciano con sismicità locale, deformazioni del suolo, emissioni gassose, esposizione urbana e criticità infrastrutturali.

Dal punto di vista tecnico, i modelli di singolo hazard saranno prima sviluppati e validati separatamente, con input, output, scale spazio-temporali e incertezze esplicitamente documentati. Successivamente, tali modelli saranno integrati in workflow HPC/AI interoperabili, attraverso interfacce comuni, ontologia di dominio e output standardizzati. I digital twin fungeranno da ambiente di integrazione, combinando pericolosità, esposizione, vulnerabilità e incertezza in scenari composti.

Questo approccio consentirà di analizzare non solo la co-occorrenza di eventi diversi, ma anche dinamiche cascading, in cui un hazard può innescare, amplificare o modificare gli effetti di altri fenomeni sul territorio, sull'ambiente costruito e sulle infrastrutture critiche. In questo modo, il progetto passerà da una valutazione settoriale dei singoli rischi a una lettura sistemica e operativa degli scenari, più vicina alle esigenze di prevenzione, pianificazione territoriale e supporto decisionale.



Infine, DANTE integrerà componenti di explainable AI (XAI), mappe di sensibilità, indicatori sintetici e dashboard differenziate per utenti tecnici e decisori. L'obiettivo è trasformare modelli complessi in servizi decisionali trasparenti e *user-friendly*, nei quali i risultati siano accompagnati da informazioni su affidabilità, limiti d'uso, variabili rilevanti e livelli di confidenza.

Il valore aggiunto del progetto risiede quindi nella capacità di portare tecnologie già promettenti, e in parte già avviate nello Spoke 5, verso prototipi ad alto TRL, operativi, validabili e trasferibili, ponendo le basi per l'offerta futura di soluzioni e servizi a istituzioni, protezione civile, utility, gestori di infrastrutture e soggetti industriali.

Linea di ricerca (es. Energia – Spazio – Salute – Ambiente e Clima – Manifattura e Materiali – Società Digitali)	HPC, Big Data, AI e Digital Twin per ambiente e disastri naturali

Collegamenti con progettualità ICSC esistenti	
Il progetto estende o deriva da un Progetto di Ricerca applicata e/o Innovation Grant già finanziato da ICSC? (scrivere sì o no)	Sì
Se *sì*: nome del progetto già finanziato	SPOKE 5 – Ambiente e disastri naturali
Se *sì*: innovazioni introdotte rispetto al progetto precedente	La proposta si colloca in continuità con il progetto precedente, ma introduce un avanzamento sostanziale sia sul piano tecnologico sia su quello scientifico. Il progetto precedente ha consentito di sviluppare componenti prototipali per pipeline dati, modelli AI/HPC, digital twin e strumenti di visualizzazione; la nuova proposta mira invece al loro innalzamento di TRL, trasformandoli in componenti integrate, robuste, documentate, interoperabili e validabili su casi reali. L'innovazione tecnologica consiste nel passaggio da prototipi di ricerca a dimostratori operativi ad alto TRL: pipeline dati versionate e FAIR, digital twin territoriali aggiornabili, workflow AI/HPC scalabili, servizi API, dashboard e moduli XAI orientati all'uso da parte di stakeholder tecnici e decisori. Sul piano della ricerca, l'avanzamento principale riguarda il passaggio da modelli prevalentemente orientati al rischio singolo a modelli physics-informed multi-rischio, capaci di integrare vincoli fisici, dati osservativi e scenari cascading. Questo consente di affrontare in modo più realistico l'interazione tra frane, alluvioni, incendi, risposta sismica locale e vulnerabilità infrastrutturale. La nuova proposta non replica quindi le attività pregresse, ma le porta a maturità, integrando innovazione scientifica e maturazione tecnologica in una piattaforma validata, trasferibile e sostenibile.
Metodologia, piano di lavoro e rischi	

Metodologia, approccio tecnico: inserire una spiegazione chiara, sintetica ma concreta di *come* il progetto verrà realizzato dal punto di vista tecnico-scientifico (massimo 1000 caratteri)	Il progetto sarà realizzato con una metodologia incrementale, tecnico-gestionale e milestone-driven, finalizzata all'innalzamento di TRL di componenti già prototipate nello Spoke 5. I partner si coordinano al fine di seguire un approccio tecnico che seguirà una catena integrata: consolidamento di pipeline ETL/NLP per dati eterogenei; catalogazione FAIR e rilascio di versioni; costruzione di digital twin territoriali aggiornabili; ottimizzazione e scaling dei workflow AI/HPC per approcci mono-hazard e multi-hazard/cascading; quantificazione dell'incertezza e benchmark con baseline fisiche/statistiche. I risultati saranno progressivamente validati su casi reali e resi fruibili tramite dashboard multilivello e moduli XAI. Deliverable, KPI, milestone e test di interoperabilità guideranno controllo qualità, avanzamento TRL, trasferibilità e sostenibilità post-progetto.

Attività principali / **Work Packages** (WP)	**WP0 - Coordinamento e valorizzazione dei risultati (M1-M36)** Il WP0 assicura il coordinamento scientifico, tecnico e gestionale del progetto, garantendo l'allineamento tra gli obiettivi specifici, i work package, i partner coinvolti e le attività sui casi studio. Il WP presidia l'avanzamento complessivo del progetto, il monitoraggio dei KPI, la gestione dei rischi, la qualità dei deliverable e il rispetto delle tempistiche previste. Le attività di valorizzazione saranno strettamente collegate a OS4 e orientate a promuovere il trasferimento tecnologico dei risultati, la costruzione di accordi con stakeholder pubblici e privati, l'identificazione di opportunità di utilizzo operativo e la preparazione della roadmap di sostenibilità post-progetto. Attività - Coordinamento scientifico, tecnico e gestionale del progetto. - Monitoraggio dell'avanzamento dei WP, dei deliverable, delle milestone e dei KPI. - Gestione dei rischi progettuali, tecnici e organizzativi. - Coordinamento tra partner, unità operative e stakeholder coinvolti nei casi studio. - Supervisione della qualità scientifica e tecnica dei risultati prodotti. - Produzione di materiali di documentazione, pagine web, schede progetto e contenuti per stakeholder. - Raccolta e sistematizzazione delle evidenze utili al piano di sostenibilità e alla roadmap 2027-2028. **Deliverable** **D0.1 - Piano di coordinamento, qualità e gestione dei rischi M3** Documento che definisce struttura di governance del progetto, procedure di coordinamento, modalità di monitoraggio, gestione dei rischi e controllo qualità dei deliverable.

D0.2 - Piano di validazione tecnica e valorizzazione applicativa M6
Documento che definisce metodologie, ambienti di test, casi pilota, metriche di valutazione e procedure per la verifica tecnica, funzionale e applicativa delle soluzioni sviluppate nel progetto, finalizzate a dimostrarne fattibilità, affidabilità, prestazioni e integrazione tecnologica in contesti rappresentativi.

D0.3 - Report intermedio di avanzamento e valorizzazione M18
Report sullo stato di avanzamento dei WP, dei KPI, delle attività di disseminazione e delle prime azioni di valorizzazione.

D0.4 - Report finale di progetto e valorizzazione M36
Report conclusivo sulle attività svolte, i risultati raggiunti, i KPI conseguiti, le opportunità di valorizzazione e il raccordo con il piano di sostenibilità.

Milestone

MS0 - Avvio operativo e governance di progetto M3
Completamento della struttura di coordinamento, definizione delle responsabilità operative e avvio delle procedure di monitoraggio.

WP1 - Digitalizzazione, catalogazione e interoperabilità dei dati (M1-M36)

Le attività prevedono l'acquisizione, pulizia, armonizzazione e metadatazione di dataset eterogenei, includendo basi cartografiche, dati territoriali, catastali, satellitari, socio-economici, storici e fonti non native digitali. Saranno sviluppate pipeline NLP/ETL per la digitalizzazione, estrazione e strutturazione di informazioni provenienti da archivi storici, documenti tecnici e fonti testuali, rendendole utilizzabili nei successivi processi di modellazione e analisi.

La soluzione sarà sviluppata in coerenza con i principi FAIR dell'Open Science e, dove applicabile, con gli standard AgID, al fine di garantire dati ricercabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. A supporto dell'integrazione sarà definita un'ontologia per i digital twin dedicati alla prevenzione dei disastri, utile a rappresentare in modo condiviso concetti, relazioni, hazard, vulnerabilità, esposizione, scenari e indicatori di rischio.

Attività

- Automazione, standardizzazione e consolidamento dei processi di data cleaning e integrazione;
- consolidamento e messa in esercizio di pipeline ETL/NLP già prototipate;
- definizione di un'ontologia per i digital twin dedicati alla prevenzione dei disastri;
- metadatazione e catalogazione dei dataset ispirate ai principi FAIR;
- predisposizione di una piattaforma di acquisizione e gestione dati;
- predisposizione di processi automatici di aggiornamento del data lake;
- produzione di dataset documentati e validati per workflow HPC.

D1.1 - Piano dati, governance e requisiti (M6)
Documento approvato e condiviso dal partenariato, contenente requisiti dati, governance, standard di metadatazione e criteri di interoperabilità, individuazione di dataset importabili da partner industriali e istituzionali.

D1.2 - Data lake evoluto che integra dati multi-sorgente multi-dominio v1 (M12)
Data lake di progetto con dataset integrati, catalogati e aggiornabili tramite pipeline automatiche (primo rilascio).

D1.3 - Data lake evoluto che integra dati multi-sorgente multi-dominio v2 (M36)
Data lake di progetto con dataset integrati, catalogati e aggiornabili tramite pipeline automatiche (rilascio finale).

WP2 - Digital Twin territoriali e infrastrutturali (M6-M30)

Innalzamento di TRL dei modelli HPC verso la prototipazione dei digital twin territoriali, con attività di validazione, valutazione di robustezza, scalabilità e integrazione operativa. In particolare, consolidamento dei modelli sviluppati da Spoke 5 e integrazione incrementale dei twin, test di affidabilità e aggiornamento.
Le attività includeranno l'elaborazione di dati e lo sviluppo di modelli numerici, modelli data-driven, pipeline di simulazione, procedure di calibrazione/validazione e valutazione scientifica nonché delle prestazioni. I componenti prodotti saranno progettati in modo modulare, così da poter essere riutilizzati e combinati in OS3 per costruire workflow HPC più complessi.

Attività:

- Consolidamento e validazione operativa dei modelli sui casi pilota reali;
- industrializzazione dei workflow di assimilazione dati automatizzati e integrabili nel digital twin;
- validazione della stima di variabili latenti/non osservate con benchmark, dati indipendenti e metriche di incertezza;
- porting dei modelli surrogati a componenti software riusabili, documentate e scalabili su infrastrutture HPC;
- implementazione di procedure robuste per aggiornamento incrementale del twin con dati da sensori e satellitari.
- integrazione stabile di flussi multi-sorgente con controllo qualità, versione e tracciabilità.
- mantenimento, aggiornamento e sviluppo dei prodotti HR-DTM-5m e RAIN-EX realizzati in Spoke 5, includendo integrazione di nuovi dataset e scale-up in architetture HPC distribuite multi-nodo.

Deliverable

D2.1 - Workflow HPC per modelli di singolo hazard M18
Rilascio dei workflow modulari che sfruttano HPC.

D2.2 - Digital Twin di singolo hazard e validazione tecnico-scientifica M24
Rilascio dei prototipi validati sui casi studio proposti.

Milestone

MS1 - Gate annuale 1 (M12)
Verifica avanzamento, coerenza tecnico-scientifica e chiusura del 20% di budget, primo rilascio operativo del data lake sui casi pilota e completamento fase di set-up.

WP3 - Governance, requisiti e co-design con stakeholder (M12-M36)
Il WP3 rappresenta il passaggio dai modelli di singolo hazard sviluppati in WP2 alla costruzione di digital twin interoperabili relativi ai casi studio proposti. In questo WP, modelli, dati, algoritmi, tool e piattaforme saranno organizzati in moduli specializzati, ciascuno con input, output e obiettivi definiti, e integrati in workflow complessi di simulazione, previsione e risk analysis.

Attività:

- Definizione dell'architettura modulare dei digital twin dei casi studio.
- Integrazione tra modelli di hazard, dati, algoritmi, tool e piattaforme. Tale attività consentirà l'integrazione nei Digital Twin risultato dei casi di studio descritti in seguito modelli di analisi (suscettibilità per frane veloci e frane sismo indotte, vulnerabilità delle infrastrutture, etc.)
- Definizione di interfacce standard tra moduli, con input/output documentati.
- Implementazione di pipeline automatizzate per alimentare i digital twin dal data lake.
- Validazione dell'interoperabilità tra moduli, modelli e workflow.
- Predisposizione dei digital twin per scenari multi-modello e, progressivamente, multi-hazard/cascading.
- Automatizzazione di workflow per l'analisi massiva di dati sismici in tempo quasi reale (near real-time) da reti sismiche permanenti e temporanee distribuite su diverse scale spaziali (da nazionale a locale).

Deliverable

D3.1 - Architettura modulare dei digital twin interoperabili
M18
Specifiche tecniche dell'architettura, delle interfacce e dei flussi input/output tra dati, modelli e workflow.

D3.2 - Digital twin interoperabili v1 dei casi studio
M30
Prima versione integrata dei digital twin relativi ai casi studio proposti, alimentati dal data lake e basati sui modelli sviluppati in WP2.

WP4 - Workflow HPC/AI per scenari di rischio multi-modello e multi-hazard (M18-M36)
Il WP4 svilupperà e porterà in esercizio workflow HPC/AI integrati per la simulazione, previsione e analisi di scenari di rischio complessi. A partire dai modelli sviluppati in WP2 e dai digital twin interoperabili costruiti in WP3, il WP4 realizzerà workflow validati sui casi studio proposti, includendo almeno uno scenario multi-hazard/cascading.

Attività:

- Integrazione dei modelli e dei digital twin di WP2 e WP3 in workflow HPC.
- Validazione dei workflow HPC sui casi studio proposti.
- Sviluppo e test di almeno uno scenario multi-hazard/cascading.
- Ottimizzazione dei tempi di calcolo e test di scalabilità su infrastrutture HPC/AI.
- Implementazione di benchmark riproducibili con input forniti in maniera automatizzata dai digital twin.
- Quantificazione dell'incertezza e valutazione dei livelli di confidenza dei risultati.
- Confronto con baseline operative.

Deliverable

D4.1 - Workflow HPC validati sui casi studio M24
Almeno 4 workflow HPC validati, con benchmark tecnico-scientifico e test di scaling su HPC.

D4.2 - Scenario multi-hazard/cascading integrato M30
Dimostratore integrato per simulazione e analisi di almeno uno scenario multi-hazard/cascading.

Milestone

MS2 - Gate annuale 2 M24
Consolidamento dello sviluppo, verifica dei workflow HPC validati e avvio della fase di validazione estesa.

WP5 - Portale dimostrativo, API, XAI e servizi per il supporto decisionale (M24-M36)
Il WP5 realizzerà gli strumenti di fruizione dei risultati prodotti dai digital twin e dai workflow HPC, attraverso un portale dimostrativo, con particolare attenzione alle componenti di eXplainable AI (XAI). L'obiettivo è rendere i risultati accessibili e interpretabili da stakeholder tecnici, decisori pubblici, gestori di infrastrutture e partner industriali. Tali strumenti saranno gestiti mediante le risorse cloud (ad esempio cluster Kubernetes) messe a disposizione da ICSC.

Attività:

- Sviluppo del portale dimostrativo per la visualizzazione dei casi studio e degli scenari di rischio.
- Consolidamento di moduli XAI per l'interpretazione dei modelli e dei risultati.
- Validazione di mappe di sensibilità, indicatori sintetici e metriche di incertezza.
- Sviluppo di viste differenziate per utenti tecnici, decisori e stakeholder istituzionali/industriali.
- Integrazione dei livelli di confidenza, dei limiti d'uso e dell'incertezza predittiva nelle interfacce.
- Sessioni di testing e raccolta feedback con stakeholder selezionati.
- Adeguamento del portale e dei servizi sulla base dei requisiti emersi dal co-design.

Deliverable

D5.1 - Portale dimostrativo, API e moduli XAI M32
Portale dimostrativo accessibile a stakeholder selezionati, con servizi API e componenti explainable per l'interpretazione dei risultati.

D5.2 - Report di testing e validazione con stakeholder M36
Report delle sessioni di testing, con feedback raccolti e indicazioni per l'adozione operativa.

WP6 - Validazione, trasferimento e sostenibilità (M30-M36)

Il WP6 garantirà la validazione finale delle soluzioni sviluppate e la definizione delle condizioni per il loro utilizzo oltre la durata del progetto. Le attività saranno orientate a favorire l'integrazione di DANTE nei processi decisionali di enti pubblici, amministrazioni territoriali, gestori di infrastrutture critiche e stakeholder industriali.

In particolare, il WP6 supporterà la definizione di politiche e strategie di pianificazione territoriale orientate alla riduzione dei rischi per la popolazione, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder e le istituzioni coinvolte nella proposta, inclusi soggetti come Autostrade per l'Italia e RFI. Il WP potrà inoltre identificare applicazioni mirate per infrastrutture strategiche, quali reti autostradali, ferrovie, acquedotti, centrali elettriche e altre infrastrutture critiche.

Attività:

- Definizione delle metriche di validazione finale dei digital twin e dei workflow HPC.
- Test conclusivi sui casi studio reali.
- Confronto con procedure operative esistenti presso stakeholder istituzionali e industriali.
- Analisi del potenziale utilizzo di DANTE nei processi decisionali.
- Definizione di modelli di servizio e valorizzazione dei risultati.
- Raccolta di almeno 2 lettere di interesse o accordi di valorizzazione.

	- Elaborazione del piano di sostenibilità. - Elaborazione della roadmap 2027-2028 per l'adozione e l'estensione delle soluzioni DANTE. - Organizzazione di almeno 2 sessioni di co-design con stakeholder **Deliverable** **D6.1 - Piano di sostenibilità e trasferimento tecnologico M34** Documento contenente modello di valorizzazione, possibili modalità di adozione, accordi/lettere di interesse e linee guida operative. **D6.2 - Roadmap 2027-2028 per adozione ed estensione delle soluzioni DANTE M36** Roadmap per l'utilizzo stabile delle soluzioni DANTE e per la loro estensione oltre i casi studio iniziali, verso nuovi territori, scenari di rischio e ambiti applicativi. **Milestone** **MS3 - Gate finale di validazione e readiness tecnologica M36** Validazione finale dei digital twin, dei workflow HPC e del portale dimostrativo, con conferma della maturità tecnologica e dell'utilizzabilità da parte degli stakeholder.
Milestone principali	***MS1:*** *Verifica avanzamento, coerenza tecnico-scientifica e chiusura del 20% di budget* ***(M12)*** ***MS2****: Consolidamento sviluppo e attivazione della fase di validazione estesa* ***(M24)*** ***MS3:*** *Gate finale di validazione e readiness tecnologica* ***(M36)***

Rischi tecnici / implementativi e **strategie di mitigazione**	**Rischio** di frammentazione/eterogeneità dei dati - **Mitigazione**: piano dati unico, standard di metadatazione, pipeline ETL e accordi preliminari sui dataset. **Rischio** di scarsa adozione da parte degli utenti - **Mitigazione**: co-design, test iterativi, interfacce user-centric e casi d'uso ad alto valore. **Rischio** di complessità computazionale - **Mitigazione**: sviluppo incrementale dei workflow, benchmark prestazionali, priorità a componenti con TRL e fattibilità già dimostrati. **Rischio** di sostenibilità post-finanziamento - **Mitigazione**: modelli di servizio, accordi con stakeholder e roadmap per bandi/contratti successivi.
Risorse richieste a ICSC	
Risorse **HPC** (CPU-hours e/o GPU-hours)	• 20.900.000 CPU hours • 551.430 GPU hours
Risorse **Cloud** (numero di core)	Totale risorse cloud stimate: circa 8.050–8.060 core/vCPU
Risorse **Quantum** (specificare cosa è richiesto, ad esempio in termini di QPU-hours e/o di tecnologie)	4000 QPU hours
Richieste di **storage** (stima in TB)	805 TB
Dataset specifici richiesti	-

Software o licenze specifiche	C C++ R R Studio librerie R (open source) python gcc g++ gfortran Intel Fortran CUDA NVIDIA compiler for Fortran openMP e openMPI Metis library SPEEDMOX https://speed.mox.polimi.it/ SPECFEM3D Cubit (coreform) (si richiede licenza) InfraGA cluster Kubernetes Librerie di ottimizzazione GUROBI https://www.gurobi.com/, versioni LTS più recenti di compilatori LLVM GMSH MOOSE FEM Framework (https://mooseframework.inl.gov) FreeCAD, OpenSEES (https://opensees.berkeley.edu) DIANA SAP2000, ETABS Tremuri, 3Muri QGIS Server Plaxis (si richiede licenza) Plaxis 3D (https://www.bentley.com/software/plaxis-3d/) HTCondor Cluster Kubernetes Singularity Docker OpenDroneMap OpenSfM Orfeo ToolBox SAGA GIS GDAL YOLO RAFT MFIX OpenFOAM FALL3D HYSPLIT VIGIL DISGAS TWODEE-2

	FLO-2D (si richiede licenza) IDL
Altro	-
Impatti e risultati attesi	
Impatto **scientifico**	Consolidamento della leadership di ICSC e dello Spoke 5 sui temi digital twin ambientali, modellistica multi-rischio e applicazioni HPC/AI.
Impatto **tecnologico / industriale**	Disponibilità di pipeline riusabili, benchmark, servizi dati e modelli esportabili su altri domini e territori.
Impatto **economico / sociale**	Supporto alla prevenzione, miglioramento della capacità predittiva (predizione per fare prevenzione), riduzione di tempi/inefficienze nelle analisi e rafforzamento del dialogo con stakeholder pubblici e privati.

Output previsti (ad esempio: pubblicazioni, software, prototipi, dataset, brevetti)	- Piattaforme software e workflow HPC/AI per simulazioni fisiche, analisi data-driven, urgent computing e modellazione multi-scala dei rischi; - Pipeline interoperabili per acquisizione, standardizzazione e integrazione di dati multi-sorgente (geotecnici, satellitari SAR/DInSAR, monitoraggio strutturale, dati territoriali e ambientali); - Dataset geospaziali e ambientali FAIR-compliant, organizzati secondo ontologie e standard condivisi per garantirne interoperabilità, riuso e accessibilità; - Strumenti digitali per visualizzazione, simulazione di scenari e supporto operativo a enti istituzionali, protezione civile e/o stakeholder industriali; - Prototipi di servizi digitali scalabili per monitoraggio, valutazione del rischio e pianificazione territoriale; - Pubblicazioni scientifiche, report tecnici e linee guida metodologiche relative ai modelli sviluppati e ai casi studio analizzati; - Tre Digital Twin territoriali avanzati e interoperabili dedicati ai casi studio di Chieuti/Bovino (rischio idrogeologico e frane lente), L'Aquila (rischio sismico e gestione dell'emergenza) e Campi Flegrei (rischio vulcanico, sismico e bradisismo), sviluppati come dimostratori pre-operativi per il supporto alle decisioni [*i dettagli relativi ai tre Digital Twin proposti sono esplicitati nel seguito*]. -



1. **Digital Twin Multiscala di Chieuti (FG)**

Nell'ambito delle attività dello Spoke 5 è stato sviluppato in forma prototipale Il Digital Twin di Suolo-Sottosuolo-Ambiente Costruito (DT) di Bovino (FG), un'area caratterizzata da una grande complessità del sottosuolo e interessata da un bacino di corpi di frana a cinematica lenta che interagiscono in modo marcato con l'ambiente costruito, causando danni diffusi e ricorrenti a edifici e infrastrutture. Il DT di Bovino si inserisce in un'architettura multiscala concepita per l'analisi territoriale, attraverso il DT a scala sub-regionale dei Monti Dauni, che consentendo di studiare la pericolosità e l'impatto delle frane sia su area vasta, sia a scala di versante, per quei siti, come Bovino, per cui siano implementati gemelli digitali ad alta risoluzione.

Nella presente proposta progettuale, si intende sfruttare l'approccio metodologico e il *workflow* consolidato in Spoke 5 per la costruzione del DT di Bovino, dimostrandone la replicabilità e la scalabilità e superando i limiti dell'attuale implementazione attraverso l'applicazione a un altro caso di studio. In particolare, in questo progetto si svilupperà il DT di Chieuti, un altro centro della provincia di Foggia il cui abitato è gravemente danneggiato da attività di corpi di frana profondi e a cinematica lenta, ancorché in un contesto geo-idro-meccanico meno complesso di quello che caratterizza il territorio di Bovino. Il processo franoso nel bacino di Chieuti rappresenta un esempio di riattivazione attuale, lenta e profonda, di una paleofrana molto ampia, la cui attuale attività è controllata dall'erosione fluviale al piede del corpo di frana. Come molte paleofrane, risultano particolarmente predisposte alla riattivazione anche in risposta a sollecitazioni sismiche, che possono innescare fenomeni di franosità sismo-indotta.

Per il caso di Chieuti, il progetto si pone l'obiettivo di superare la funzione puramente conoscitiva del DT di Bovino, completando la filiera tecnologica e scientifica legata alla prevenzione e mitigazione del rischio da frana o da alluvioni, e di rendere disponibile il gemello per la fruizione da parte di stakeholder pubblici e privati coinvolti nelle pratiche di gestione territoriale e mitigazione del rischio. L'innovazione tecnologica si articolerà attraverso l'implementazione dei seguenti aspetti:

- **Standardizzazione e Ontologia di Dominio:** verrà adottato uno standard rigoroso per l'archiviazione e la gestione dei dati geotecnici. A questo si affiancherà l'impiego di una specifica ontologia per i Digital Twin applicati alla gestione del rischio.

- **Interoperabilità totale:** verrà completata l'interoperabilità bidirezionale tra il DT e i software di modellazione solida parametrica e di analisi numerica. Questo consentirà di generare in automatico il modello numerico 3D, costruendo le geometrie, creando le mesh di calcolo e assegnando le proprietà dei materiali e le condizioni al contorno. Sarà inoltre possibile lanciare le simulazioni su architetture HPC e importare nativamente i risultati tridimensionali per una visualizzazione interattiva all'interno del DT stesso.
- **Integrazione con IA:** saranno integrati *tool* basati sull'IA per
  - processare automaticamente grandi moli di dati di ingresso eterogenei per il *feeding* automatico del DT, sfruttando l'ontologia precedentemente adottata;
  - effettuare l'analisi congiunta dei dati a supporto del miglioramento del modello (es. riconoscimento automatico delle unità litologiche a partire da log stratigrafici di campo) e della diagnosi dei fenomeni (es. analisi congiunta di dati di spostamento da monitoraggio a terra e da rilevamento satellitare);
  - processare gli output delle analisi numeriche deterministiche massive al fine di costruire modelli surrogati, capaci di fornire previsioni *quasi real-time* degli scenari di rischio.
- **Modellazione dell'ambiente costruito:** l'ambiente urbano verrà rappresentato mediante modelli 3D delle strutture, includendo non solo geometrie e classificazione strutturale, ma anche la rappresentazione del danneggiamento rilevato e l'evoluzione temporale delle lesioni.

2. What-If-L'Aquila

Il presente progetto propone lo sviluppo di un *framework* computazionale avanzato che, attraverso la sinergia tra Intelligenza Artificiale (AI) e calcolo ad alte prestazioni (HPC), ottimizzi le strategie di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e la gestione delle fasi di pre- e post-emergenza. Operativamente, il sistema fornirà scenari quantitativi ad alta risoluzione per supportare:

a) in periodo di "pace", la valutazione di vulnerabilità del patrimonio costruito (strutture ed infrastrutture) con approccio multi-scala e multi-livello per definire strategie ad-hoc di miglioramento sismico del costruito (riduzione della vulnerabilità), stimando perdite socio-economiche (dirette ed indirette) con scenari di no-action (status quo) o soluzioni alternative di intervento con visione a medio-lungo termine;

b) in periodo di "guerra" o "emergenza", la prioritizzazione degli interventi di assistenza, le valutazioni pseudo-real time di impatto atteso, analisi post-evento di sicurezza speditive assistite da modelli surrogati, AI e sensori/structural health monitoring installati sul territorio e negli edifici, l'ingegnerizzazione dei piani di evacuazione urbana e costruito.

Sotto il profilo metodologico, con riferimento alle tre componenti del rischio (pericolosità, vulnerabilità, esposizione) il progetto propone:

- Analisi di Pericolosità: a partire da simulazioni fisiche tridimensionali ad alta fedeltà (*Physics-Based Simulations*, PBS), saranno addestrati modelli surrogati basati su tecniche di riduzione della dimensionalità (*Reduced Order Methods*, ROM) e architetture generative avversarie (GAN), capaci di riprodurre sismogrammi sintetici accurati a bassissima latenza. Parallelamente, verranno sviluppati e automatizzati workflow per l'analisi massiva di dati sismici in tempo quasi reale (*near real-time*) acquisiti da reti sismiche permanenti e temporanee, consentendo la stima diretta dei parametri del moto del suolo. Questo paradigma ibrido, che integra la sintesi numerica ad alta fedeltà con l'elaborazione continua di osservazioni strumentali dirette in tempo quasi reale, permetterà di superare i colli di bottiglia computazionali intrinseci ai metodi tradizionali. L'efficienza raggiunta renderà pienamente attuabili le procedure di *Urgent HPC*, consentendo la derivazione di mappe di scuotimento in tempo quasi reale per indirizzare tempestivamente la catena di comando e controllo durante le operazioni di soccorso.
- Risposta sismica locale: con approcci alternativi e complementari di modellazione numerica o analitica, si valuteranno gli effetti di amplificazione sismica delle onde alla superficie a partire dal bedrock (scuotimento al suolo per le analisi/verifiche sul costruito) confrontando modellazione 3D del sottosuolo (fino a frequenze pari a 5Hz) con modellazioni 1D o 2D più raffinate della stratigrafia (fino a frequenze di 10-20 Hz) ed approcci non-lineari o lineari equivalenti per l'amplificazione di sito.
- Analisi di vulnerabilità: si integreranno e confronteranno approcci top-down con curve di fragilità e vulnerabilità recentemente sviluppate in ambito italiano per vari categorie di archetipi, con approcci bottom-up building-by-building a diverso livello di conoscenza di geometria, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, sviluppato un sistema ibrido che integri curve di capacità/vulnerabilità/fragilità empiriche, numeriche, analitiche con modelli surrogati e IA o machine learning con un processo adattivo ed incrementale. La piattaforma consentirà in futuro di aggiornare i quasi-digital twins in base all'acquisizione di nuovi dati sui fabbricati. Simile approccio verrà utilizzato per le principali infrastrutture critiche/reti (lifelines, cfr. punto successivo), a seconda della disponibilità di dati fornita da concessionari/entità locali/regionali
- Progettazione strategie di intervento di rinforzo: si predisporranno e valuteranno quantitativamente gli impatti positivi sulla risposta sismica (prestazione, danno) di varie strategie e tecniche di intervento strutturale su fabbricati di varia tipologia (edifici residenziali, commerciali, impianti industriali/produttivi. scuole, ospedali, palazzi storici, chiese/monumenti) e infrastrutture critiche (reti elettriche, fornitura idrica, reti fognatura, telecomunicazioni, reti viarie, ponti/viadotti e gallerie)

- Stima di perdite socio-economiche: basandosi sulla più recente letteratura e grazie all'attiva collaborazione in-kind in fieri con altre unità di ricerca esterne al progetto, quali l'Università di Macerata (team di macroecomisti) e il SIM-Centre delal University of California Berkeley (UCB), si svilupperanno ed integreranno procedura di valutazione di loss modeling, valutando le tre D's (Deaths, Dollars and Downtime), dunque le perdite dirette (vittime, feriti, sfollati, costi diretti di riparazione) e le perdite indirette (effetto a cascata su produttività e PIL locale/regionale) nei vari scenari what-is: a) No action, tipico approccio reattivo ed emergenziale, b) proactive action, con vari livelli di intervento (percentuale di edifici migliorati di una o due classi di rischio sismico, tenendo conto sia dell'indice di Rischio IS-V sia della perdita economica diretta EAL/PAM) nelle varie categorie/tipologie di edifici.

Il caso di studio dell'Aquila (terremoto Aprile 2000) consentirà una complessa ma unica, a livello internazionale, calibrazione e validazione dell'intero workflow di stima degli effetti di un evento sismico, dalla riproduzione dell'evento con modelli avanzati physics-based allo scuotimento al suolo con amplificazioni di sito locali, alla risposta sismica, prestazione e livello di danneggiamento dell'ambiente costruito, per varie tipologie di fabbricati e di reti di infrastrutture.

Si potrà quindi, in condizione di scenari what-if predisporre scenari alternative di strategie di intervento e associate politiche economiche, con possibili contributi misti privato-privato-pubblico (i.e. cittadini-assicurazioni/banche-Stato Italiano/Unione Europea) a medio-lungo termine per un piano nazionale di mitigazione del rischio sismico

La consolidata letteratura scientifica e la vasta disponibilità di dati osservativi relativi al sisma del 6 aprile 2009 [es. *Chiarabba et al., 2009; Paolucci et al., 2018*] costituiscono un *benchmark* d'eccellenza per la verifica rigorosa degli scenari di eventi sismici generati dall'AI rispetto alla fenomenologia reale. Il risultato ultimo del progetto si concretizzerà in un ecosistema digitale *end-to-end* concepito per garantire un'elevata scalabilità. Il *digital twin* così strutturato, dal fenomeno terremoto ali danni al costruito, potrà infatti essere agevolmente trasposto ad altri contesti territoriali ad alta sismicità, fornendo alle istituzioni uno strumento standardizzato e ad alte prestazioni per la valutazione del rischio e la pianificazione operativa su scala nazionale.

3. Digital Twin Multi-Sorgente dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica attiva ad alto rischio che è situata nel sud Italia, in prossimità della città di Napoli. L'area vulcanica vede la presenza di circa 500-600mila persone ed è caratterizzata da un intenso bradisismo (sollevamento del suolo) e sismicità superficiale, con potenziali eruzioni esplosive.

Il caso di studio proposto capitalizzerà le attività svolte nell'ambito dello Spoke 5 di ICSC, di cui rappresenta una naturale estensione, e si concentrerà sull'utilizzo massivo della infrastruttura HPC di ICSC a supporto delle attività di monitoraggio dell'area flegrea e di simulazione numerica di scenari di attività esplosiva di tipo freatico (ovvero legata alla destabilizzazione ed esplosione del sistema idrotermale superficiale, senza l'eruzione diretta di magma).

Per quanto riguarda il monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del suolo si intende focalizzarsi sulla realizzazione di procedure scalabili per l'elaborazione efficiente di grandi volumi di dati radar ad apertura sintetica (SAR), basata all'utilizzo di tecniche di interferometria SAR differenziale (DInSAR), per la caratterizzazione dello stato vulcanico e l'individuazione tempestiva di cambiamenti (sia temporali, sia spaziali) nel comportamento dello spostamento del suolo e dell'ambiente costruito.

A tal fine si intendono elaborare i dati acquisiti dai principali sistemi SAR satellitari operanti da orbite elio-sincrone ed a diverse frequenze elettromagnetiche, quali i sensori Sentinel-1 del programma europeo COPERNICUS, la costellazione italiana COSMO-SkyMed di Prima e Seconda Generazione (CSK-CSG) e quella argentina denominata SAOCOM-1.

Inoltre, si intende estendere la capacità di processing sviluppata anche a nuovi sensori, con particolare riferimento a quelli della costellazione NIMBUS SAR del programma nazionale IRIDE, finanziato in ambito PNRR. Il primo batch di 6 satelliti NIMBUS SAR verrà lanciato a fine 2026 – inizio 2027 e saranno necessari notevoli sforzi per migliorare le catene di elaborazione esistenti e per estenderle all'elaborazione dei dati acquisiti da questa nuova costellazione. Poiché però essa opererà da orbite non più elio-sincrone ma a media inclinazione (tra 43° e 49°), l'analisi congiunta di tali dati con quelli dei suddetti sistemi Sentinel-1 e/o CSK-CSG e/o SAOCOM-1 ci permetterà di passare da ricostruzioni 2D degli spostamenti rilevati ad analisi 3D e multi-temporali.

Per il monitoraggio della microsismicità locale sarà adottato il workflow automatico sviluppato nell'ambito delle attività dello Spoke 5 di ICSC per l'analisi massiva, automatica e near real-time dei dati sismici continui. L'obiettivo è ottenere il catalogo sismico e le forme d'onda registrate dalle diverse stazioni sismiche per ciascun evento localizzato, utilizzando sia dati già acquisiti sia nuove registrazioni in continuo.

Per quanto riguarda la simulazione di scenari freatici ai Campi Flegrei, il caso d'uso sarà focalizzato sull'utilizzo di RAPID, la procedura di "Urgent Computing" proposta per il caso Flegreo nell'ambito delle attività di Spoke 5. Il workflow è un'applicazione Python (open-source) che coordina diverse procedure di pre- syn e post- processing centrate sulla simulazione HPC di un fenomeno esplosivo vulcanico. Il solutore numerico OpenPDAC è stato sviluppato in ambito del progetto ChEESE (https://cheese2.eu/codes/openpdac/) e il workflow di UC sarà mantenuto nell'ambito delle attività del centro. Utilizzando le risorse HPC messe a disposizione dal Centro, sarà possibile sviluppare un dimostratore di calcolo urgente capace di simulare un evento esplosivo e il suo potenziale impatto nell'area Flegrea (in meno di 3 ore, utilizzando fino a 4000 CPU cores in parallelo sull'infrastruttura Galileo100), al contempo producendo dati georeferenziati di impatto (mappe di invasion di cenere e ricaduta balistica) interoperabili con i dati di vulnerabilità e di esposizione potenzialmente disponibili per una valutazione quantitative rapida del rischio. L'eruzione freatica sarà inoltre sorgente per la simulazione della propagazione 3D di onde sismiche in modo da valutarne l'impatto sul territorio. Un'ulteriore attività prevista riguarderà la simulazione della propagazione 3D in atmosfera del segnale infrasonico potenzialmente emesso da un'eruzione freatica ai Flegrei al fine di ricostruire l'attenuazione e la deviazione azimutale attesa tra la sorgente ed eventuali ricevitori posizionati sul territorio italiano, informazioni necessarie per una corretta ricostruzione dei parametri alla sorgente (tempo di inizio, sovrappressione in atmosfera e suo andamento nel tempo). Utilizzando le risorse HPC messe a disposizione dal centro sarà possibile calcolare, partendo da uno storico di dati climatologici ERA5, una mappa giornaliera di attenuazione e deviazione azimutale attese, da applicare a futuri scenari eruttivi per ricostruire i parametri sorgenti da segnale infrasonico remoto.

Per raggiungere gli obiettivi che si prefigge il caso di studio dedicato ai Campi Flegrei le sfide scientifiche e tecnologiche non sono banali ma gli impatti potenziali sul sistema di monitoraggio e di valutazione della pericolosità associata a scenari freatici possono essere particolarmente rilevanti, fornendo così un importante supporto a soggetti istituzionali quali il Dipartimento della Protezione Civile.

	Inoltre, nell'ambito del progetto Post-PNRR Spoke 5, element at risk, relativamente al caso di studio dei Campi Flegrei, sarà considerata l'esposizione alle alte temperature (e.g. ondate di calore). In particolare si caratterizzerà l'effetto isola di calore urbana (UHI). A tal fine, per gli anni 2020-2025 verranno sviluppate mappe giornaliere delle temperature massime e minime per l'area di interesse a una risoluzione spaziale di 100 × 100 m, utilizzando algoritmi di Machine Learning che integrano dati di temperatura da telerilevamento (satellite) con dati di urbanizzazione e stazioni di monitoraggio. Per raggiungere questo obiettivo sarà creato un database geocodificato combinando dati satellitari di osservazione della Terra (EO), stazioni di monitoraggio a terra e altri predittori spazio-temporali. Successivamente verrà utilizzato un approccio a due fasi che utilizza algoritmi di Machine Learning (XGboost e MARS). Nella prima fase, i dati mancanti di temperatura superficiale del suolo a media risoluzione provenienti da dati satellitari (MODIS) verranno imputati utilizzando predittori spazio-temporali (ad esempio, geometria solare e topografia). Nella seconda fase, le variazioni spazio-temporali dei dati di temperatura dell'aria ambientale Tmax e Tmin verranno modellate con una risoluzione di 100 × 100 m in tutta l'area di interesse, incorporando i dati MODIS della fase 1 e una serie di variabili, tra cui topografia, geometria solare, copertura del suolo, popolazione, parametri meteorologici derivati da ERA5-land e l'indice di vegetazione normalizzato (NDVI). Possibili sviluppo includono l'integrazione dei modelli statistici basati su modelli di machine learning con modelli Physics-Informed Neural Networks al fine di valutare l'impatto sulla temperatura di interventi su fattori modificabili volti a ridurre possibili effetti del cambiamento climatico.
TRL iniziale (1-10)	5
TRL finale previsto (1-10)	6/7
Gestione dei dati, IP, Open Science, etica	

Modalità di **rilascio dei risultati** (ad esempio: opensource, open-data, open-access, con licenze proprietarie, uso interno ai partner, dual licensing)	I risultati scientifici del progetto saranno diffusi secondo i principi di Open Science e FAIR, privilegiando pubblicazioni in open access e, ove possibile, il rilascio di dati e strumenti in modalità open-source/open-data. Tuttavia, considerando la presenza di dati sensibili relativi a infrastrutture critiche, reti tecnologiche e scenari di rischio, il rilascio dei dataset, dei modelli e delle piattaforme applicative avverrà secondo criteri di sicurezza, riservatezza e conformità normativa. In particolare: • i dati anonimizzati, aggregati o non sensibili potranno essere resi disponibili in open-data/open-access; • i dati sensibili o strategici saranno accessibili esclusivamente ai partner autorizzati o tramite accesso controllato; • il software sviluppato potrà essere distribuito con licenze open-source oppure con modelli dual licensing/licenze proprietarie nei casi di trasferimento tecnologico o tutela di componenti critiche. In quest'ottica, proseguendo un'attività rilevante già in Spoke 5, alimenteremo la diffusione e la trasparenza dei risultati di progetto su piattaforma XWiki.
Gestione dei dati (ad esempio: principi FAIR, privacy, sicurezza, interoperabilità)	La gestione dei dati seguirà i principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), promuovendo interoperabilità, tracciabilità e riuso dei risultati della ricerca. I dati saranno organizzati secondo standard condivisi, metadati strutturati e protocolli interoperabili, favorendo l'integrazione tra piattaforme, modelli e infrastrutture digitali. I dataset relativi a infrastrutture critiche, reti tecnologiche o scenari di rischio saranno gestiti tramite accesso controllato e livelli differenziati di autorizzazione. La condivisione dei dati avverrà secondo il principio "as open as possible, as closed as necessary", garantendo al contempo riproducibilità scientifica, tutela della sicurezza e conformità normativa.

Proprietà intellettuale / accordi tra partner (indicare come verranno gestiti diritti, licenze, risultati e responsabilità tra le istituzioni che partecipano al progetto)	Nella piena condivisione delle politiche del Centro Nazionale, la gestione della proprietà intellettuale sarà disciplinata da specifici accordi tra i partner del progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle policy degli enti partecipanti. I diritti sui risultati, sui dati, sul software e sugli altri prodotti sviluppati nell'ambito delle attività progettuali saranno attribuiti secondo il principio del contributo effettivamente apportato dai partner alle singole attività. I risultati della ricerca potranno essere valorizzati attraverso pubblicazioni scientifiche, rilascio open-source/open-access, trasferimento tecnologico o eventuali forme di tutela della proprietà intellettuale (ad esempio copyright, licenze d'uso o brevetti), compatibilmente con la presenza di dati sensibili, infrastrutture critiche o vincoli di sicurezza.
Impatto etico e gestione responsabile di dati e tecnologie (descrivere eventuali rischi etici connessi ai dati, alle tecnologie o agli algoritmi utilizzati, misure di mitigazione, conformità normativa, prevenzione dei bias, trasparenza ed effetti potenziali su individui o gruppi. Max 1500 caratteri)	Il progetto non prevede l'utilizzo di dati collegati a rischi etici, tuttavia, ponendosi l'obiettivo di fornire strumenti di supporto a decisori politici e stakeholder, i temi della trasparenza (non solo del processo decisionale ma anche gestionale) e dell'affidabilità dei tool sviluppati (come la possibile presenza di potenziale bias nei modelli) rivestono un ruolo centrale. Pertanto, saranno adottate misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire sicurezza, riservatezza, integrità e tracciabilità dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee applicabili (GDPR, cybersecurity e protezione delle infrastrutture critiche). L'accesso ai dati sarà regolato tramite autorizzazioni differenziate, controllo degli accessi, anonimizzazione/pseudonimizzazione ove applicabile e policy di gestione sicura delle informazioni. Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità, rappresentatività e interoperabilità dei dati utilizzati per addestrare modelli di AI/ML, al fine di ridurre distorsioni, discriminazioni o risultati non affidabili. Saranno inoltre promossi criteri di trasparenza, riproducibilità e documentazione dei workflow computazionali e dei modelli sviluppati. Le attività progettuali seguiranno i principi di Open Science e FAIR, secondo il paradigma "as open as possible, as closed as necessary", bilanciando apertura della ricerca, tutela della sicurezza e responsabilità sociale.

Budget (se il progetto non ha richieste finanziarie, lasciare vuoto)	
Costo complessivo del progetto (€)	Il budget richiesto ammonta a 2.430.700,00€, a cui si aggiunge un cofinanziamento pari a 694.500,00€, per un totale di 3.125.200,00€
Ripartizione dei costi tra i partner partecipanti (€)	UNIBA 253.000,00€, Sapienza 350.000,00€, CNR 220.000,00€, POLIBA 250.000,00€, UNIVAQ 511.000,00€, ENEA 400.000,00€, UNIFI 132.700,00€, INGV 314.000,00€ (Gli importi indicati non includono i cofinanziamenti, ma si riferiscono esclusivamente al budget richiesto)
Voci principali di spesa (personale, calcolo, attrezzature, servizi, ecc.)	2.310.700,00€ spese di personale, 80.000,00€ costi per acquisizione di beni e servizi, 40.000,00€ costi per l'acquisizione di servizi di consulenza (Gli importi indicati non includono i cofinanziamenti, ma si riferiscono esclusivamente al budget richiesto)

Riassunto esteso (opzionale) – Inserire eventuali ulteriori riferimenti a progetti già finanziati, pubblicazioni, stato dell'arte, motivazione scientifica/tecnica, struttura del progetto, approccio e impatti previsti (massimo 1-2 pagine)

Il progetto DANTE si propone di sviluppare una piattaforma integrata per la prevenzione dei disastri naturali basata sull'uso combinato di HPC, Big Data, AI e digital twin territoriali, con l'obiettivo di trasformare i risultati scientifici e tecnologici maturati nello Spoke 5 – Environment and Natural Disasters in prototipi pre-operativi, validabili e trasferibili verso utenti istituzionali e industriali. La proposta si colloca in piena coerenza con le finalità del programma ICSC Grants, in quanto assicura continuità post-PNRR, valorizza le infrastrutture e le competenze della Fondazione, rafforza partenariati pubblico-privati qualificati e pone le basi per attrarre ulteriori risorse pubbliche e private nel periodo 2027-2028.

DANTE nasce dalla consapevolezza che la gestione efficace dei rischi naturali richiede oggi un cambio di paradigma: dal trattamento separato di dati, modelli e singoli hazard a una filiera integrata, dinamica e interoperabile, capace di connettere osservazioni, simulazioni, valutazione del rischio e supporto alle decisioni. In questo quadro, il progetto intende superare l'attuale frammentazione dei dataset, spesso eterogenei e organizzati per singolo dominio o singola classe di rischio, realizzando digital twin federati e continuamente aggiornabili. I dati ambientali, geospaziali, satellitari, sensoriali, storici, infrastrutturali e socio-economici saranno armonizzati, versionati e resi interrogabili attraverso un data lake interoperabile e un'ontologia multi-dominio dedicata alla prevenzione dei disastri.

Il cuore tecnologico della proposta è rappresentato dall'integrazione nativa di HPC, Big Data e AI. Su questa base saranno sviluppati workflow computazionali in grado di combinare modelli fisicamente basati, modelli numerici, tecniche di Deep Learning, surrogate models e Physics-Informed Neural Networks. L'obiettivo non è limitarsi alla sperimentazione

metodologica, ma costruire catene di simulazione riproducibili, documentate, scalabili su infrastrutture HPC e progressivamente orientate a contesti operativi. In questa prospettiva, l'eventuale contributo del quantum computing potrà essere esplorato in attività di frontiera relative a ottimizzazione e assimilazione dati, senza compromettere la piena fattibilità tecnico-scientifica del progetto.

Un elemento centrale di innovazione riguarda il passaggio dalla modellizzazione di singolo hazard a una gestione multi-hazard e cascading del rischio. Le attività pregresse dello Spoke 5 hanno consentito di sviluppare componenti prototipali per pipeline dati, modelli AI/HPC, digital twin territoriali e strumenti avanzati di analisi prevalentemente riferiti a scenari di singolo hazard. DANTE raccoglie questo testimone scientifico e tecnologico, portando tali componenti verso una maggiore integrazione e maturità, con l'obiettivo di raggiungere livelli prototipali TRL 6/7. Il progetto intende quindi realizzare scenari complessi in cui diverse sorgenti di pericolosità, esposizione e vulnerabilità possano essere combinate per analizzare interazioni, effetti domino e dinamiche cascading, con casi d'uso ad alto valore per protezione civile, amministrazioni territoriali, utility e gestori di infrastrutture critiche.

La proposta introduce inoltre un forte elemento di trasparenza algoritmica. L'adozione di modelli AI in domini ad alto impatto, come la prevenzione dei disastri naturali, richiede infatti non solo accuratezza predittiva, ma anche interpretabilità, tracciabilità e comunicazione dell'incertezza. Per questo DANTE prevede l'integrazione di componenti di eXplainable AI, mappe di sensibilità, indicatori sintetici, dashboard e API user-centric, capaci di rendere i risultati comprensibili e utilizzabili da utenti tecnici, decisori pubblici, soggetti industriali e gestori di infrastrutture. L'obiettivo è trasformare modelli complessi in servizi decisionali trasparenti, nei quali gli output siano accompagnati da informazioni su affidabilità, limiti d'uso, variabili rilevanti e livelli di confidenza.

DANTE si pone inoltre in continuità e sinergia con progettualità esistenti, mantenendo tuttavia una chiara distinzione di obiettivi e perimetro. Il progetto rappresenta la naturale evoluzione dello Spoke 5, portando avanti la traiettoria scientifica sulla modellizzazione e sullo sviluppo di digital twin, ma spostando il baricentro verso l'integrazione multi-hazard, la scalabilità HPC e l'innalzamento del TRL. In questo senso, risulta sinergico anche con il progetto ECHO-TWIN, che coinvolge alcuni partner dello Spoke 5, quali UniBa, PoliBa e CNR. Le attività sono tuttavia distinte e non sovrapponibili: mentre ECHO-TWIN si concentra su modellistica di singolo hazard e su aspetti di edge-AI, DANTE è orientato alla modellizzazione HPC multi-hazard, all'integrazione dei workflow e alla maturazione tecnologica verso prototipi dimostrabili e trasferibili.

L'impatto atteso su ICSC è duplice. Da un lato, il progetto rafforza il posizionamento della Fondazione come hub nazionale di riferimento per l'applicazione di HPC, Big Data, AI e digital twin alla resilienza territoriale e alla prevenzione dei disastri naturali. Dall'altro, contribuisce alla sostenibilità della Fondazione nel periodo 2027-2028, generando risultati valorizzabili, modelli di servizio, relazioni con stakeholder pubblici e privati e opportunità di attrazione di ulteriori risorse. L'impianto triennale consente di distribuire in modo

progressivo attività, costi e risultati: una fase iniziale di set-up e integrazione dati, una fase centrale di sviluppo e validazione dei modelli e dei workflow, e una fase finale di consolidamento, dimostrazione pre-operativa e trasferimento.

In sintesi, DANTE offre una proposta fortemente allineata al programma ICSC Grants perché unisce qualità tecnico-scientifica, coerenza strategica, innovazione misurabile e impatto sostenibile. Il progetto valorizza i risultati maturati nello Spoke 5 e li traduce in una infrastruttura operativa, interoperabile e replicabile per la prevenzione dei disastri naturali. Il valore aggiunto risiede nella capacità di portare tecnologie già promettenti, ma ancora frammentate o prototipali, verso soluzioni integrate, validate e utilizzabili da istituzioni, protezione civile, utility, gestori di infrastrutture e soggetti industriali.

